HCI Project (Phase II) Fall 2026 · CS484

تقرير مراجعة مشروع «دليل المتحف الذكي»

كل اللي اتراجع واتصلح واتضاف في المشروع، والحاجات اللي لسه محتاجاك

فولدر المشروع: `C:\Users\abdol\source\FourthYear\HCI\Project\smart_museum_guide`

تاريخ التقرير: 1 نوفمبر 2026

1. الملخص

طلبت خمس حاجات، ودي اللي اتعمل في كل واحدة منهم:

#	طلبك	اللي اتعمل	النتيجة
1	أتأكد إن كل بنود المرحلة التانية معمولة وصح	راجعت البنود التمانية واحد واحد في الكود وفي ملف المرحلة الأولى، وقارنت كل شاشة بالتصميم	**7 بنود تمام. بند الاستبيان ناقصه الردود والتحليل** (الجزء 2)
2	الحركات ما بتتقريش لما الإيد تكون مايلة شوية	طريقة جديدة بتقيس الإيد في 3 أبعاد بدل الصورة المسطحة	**علامة الإبهام بقت بتتقري في كل الـ270 وضع اللي اتجربوا، بدل 67% منهم.** واتأكد ده كمان من تجربة بكاميرا حقيقية (الجزء 3)
3	دليل استخدام بفيديوهات يوري الزائر شكل كل حركة	صفحة دليل بالعربي والإنجليزي والفرنساوي، فيها 11 فيديو: 7 حركات و4 غلطات منتشرة	**تمام.** الفيديوهات اتعملت واتجربت بنفس البرنامج اللي بيقرا الحركات (الجزء 4)
4	أدوّر على أي مشكلة ممكن تحصل وأحلها	اتلقت 56 مشكلة واتحلت كلها	**تمام** (الجزء 5)
5	أقولك في ملف PDF عملت إيه وغيرت إيه	الملف ده	—

247 / 247	67% → 100%	11	56
اختبار نجح، ومفيش ولا واحد فشل	علامة الإبهام والإيد مايلة	فيديو في دليل الاستخدام	مشكلة اتلقت واتحلت

الحاجات اللي لسه عليك (التفاصيل في الجزء 13):

1. تجمع ردود حقيقية على الاستبيان (من 20 لـ30 رد) وتكتب تحليلها.
2. لينك GitHub ولينك Trello اللي مطلوبين في أول ورقة التقييم.
3. الأسماء والأرقام والإمضاءات بخط الإيد على الورقة.
4. تشغّل `setup_and_test.bat` مرة واحدة (محتاج نت)، وتجرب الكاميرا بالقايمة اللي في الجزء 8.

قبل أي تعديل اتعملت نسخة كاملة من المشروع زي ما كان، وطريقة الرجوع ليها في الجزء 12.

2. بنود ورقة التقييم

ورقة HCI Project (Phase II) Fall 2026 فيها 8 بنود مجموعهم 10 درجات. ده مكان كل بند في المشروع وحالته:

#	البند	الدرجة	مكانه في المشروع	الحالة
1	Scenario	1	4 سيناريوهات في `Phase1.pdf` صفحات 8 لـ10: سارة، وعمر، ومستر براون، ومنى. وكل واحد منهم له زيارة جاهزة في `demo_users.py` (مثلًا `python demo_users.py sara`)، و`run_demo_mona.bat` بيعرض زيارة منى وبعدها عمر من غير كاميرا. وصور الزيارات في فولدر `screenshots`.	**تمام**
2	PACT Analysis	1	في `Phase1.pdf` صفحات 7 و8: الناس، والأنشطة، والسياق، والتكنولوجيا.	**تمام**
3	Survey & Critical Analysis	1	في `Phase1.pdf` صفحات 11 و12: مين المستهدف (من 18 سنة وأكبر، ومن 20 لـ30 شخص)، والهدف، و12 سؤال ومعاهم سبب كل سؤال. **الناقص:** مفيش أي ردود حقيقية ولا تحليل للردود في المشروع. ما كتبتش ردود من عندي، لأنها لازم تبقى من ناس حقيقيين (الجزء 13).	**ناقص**
4	Implementation of Figma Interface	1	`web/index.html` و`content/ui.json` و`context.py`: الشاشات الست بالـ3 لغات، وبشكل النهار والليل. واتقارنت بالتصميم صورة بصورة (الجزء 7).	**تمام**
5	Track Human Skeleton using MediaPipe and Classify the movement using DollarPy	1	`hand_tracker.py` بياخد من MediaPipe نقط الإيد الـ21 (في الصورة وفي 3 أبعاد). `gestures.py` بيقارن مسار الإيد بنماذج DollarPy علشان يعرف السحب والتلويح، وبيعرف الإبهام والقبضة والكف من زوايا الصوابع. و`main.py` بيشغّل الكاميرا ويبعت الحركات للمركز.	**تمام واتحسّن**
6	Use Bluetooth to Capture UserID and discover	1	`ble_scanner.py` بيدوّر على موبايل بيعلن عن اسم زي `MG-U042`، يعني `MG-` وبعده رقم الزائر. لازم الإشارة تبقى أقوى من −70 dBm (يعني الموبايل قريب)، ولازم يتشاف مرتين، ولو اختفى 6 ثواني يبقى الزائر مشي. وأمر `python ble_scanner.py --list` بيعرض أسماء الأجهزة اللي حواليك. `profiles.py` بيفتكر اختيارات كل زائر للمرة الجاية، و`fake_phone.py` بيقوم بدور الموبايل لو مفيش بلوتوث.	**تمام**
7	Use Socket Programming to Communicate between different parts of the project and functions	1	`server.py` هو المركز، وشغال على بورت 5050. برنامج الكاميرا، والبلوتوث، وحساس الإضاءة، وشاشة العرض، والعرض التجريبي، كلهم بيكلموه برسائل JSON عن طريق `client.py`، وشكل الرسايل مكتوب في `protocol.py`. والشاشة في المتصفح بتاخد التحديثات من `ui_web.py` على بورت 8000.	**تمام واتقوّى**

#	البند	الدرجة	مكانه في المشروع	الحالة
8	Load Different Content based on Context	2	`context.py` و `state.py` و `content/ui.json` و `content/exhibits.json` و `context_sensor.py`. المحتوى بيتغير حسب: • **نوع الزائر:** بالغ، أو مع أطفال (قصة أقصر وكلام أبسط)، أو كبير في السن (خط أكبر، وتثبيت أطول، وتفاصيل أكتر). • **الصيغة والصوت:** كلام بصيغة المذكر أو المؤنث، وصوت راجل أو ست. • **اللغة:** عربي، أو إنجليزي، أو فرنساوي. • **الوقت:** شكل النهار أو الليل، من الساعة أو من حساس الإضاءة. • **الزائر الراجع:** «أهلًا بالعودة» واختياراته القديمة. • **القطعة الأقرب للزائر.**	**تمام**

حاجات تانية في الورقة

- في أول الورقة: اسم المشروع، ولينك GitHub، ولينك Trello، ورقم واسم وإمضاء كل واحد في الفريق. الفولدر مش مرفوع على GitHub لحد دلوقتي، ومفيش لينك Trello في أي ملف، فدول عليك (الجزء 13).
- الإمضاء لازم يتكتب بخط الإيد قبل المناقشة.

> **ملحوظة مهمة عن شاشة 3 «البحث عن القطعة»:** البرنامج ما بيتعرفش على القطع الأثرية بالكاميرا. فيه لستة ثابتة فيها 3 قطع: العرش الملكي، والقناع الذهبي الجنائزي، والتابوت الحجري، والقطعة الأقرب للزائر هي القناع. العرض التجريبي (`demo_users.py`) بيبعت للمركز القطع اللي «اتشافت»، ومعاها نسبة التأكد والمسافة. وأي برنامج بيتعرف على القطع يقدر يبعت نفس الرسالة (`exhibits`) من غير ما يتغير أي حاجة في باقي المشروع. الورقة ما بتطلبش التعرف على القطع، بس لو اتسألت عن النقطة دي في المناقشة، دي الإجابة.

3. الحركات والإيد مايلة

المشكلة

لو الزائر عمل علامة الإبهام لفوق والإيد مايلة شوية، لليمين أو للشمال أو لقدام ناحية الكاميرا، البرنامج القديم كان كتير ما بيعرفهاش. ونفس الكلام لو الإبهام مرتخي ومش مفرود على الآخر، ودي الطريقة اللي أغلب الناس بيعملوها بيها.

السبب

الكود القديم كان بيبص على الصورة المسطحة بس:

- علشان يقول «الإبهام لفوق»، كان لازم طرف الإبهام يبقى أعلى من كل نقط الإيد التانية في الصورة. ولما الإيد تميل، نقط من الصوابع التانية بتعلى، فالشرط ده بيقع.
- علشان يقول إن الإبهام مفرود، كان بيقارن مسافات في الصورة. ولما الإيد تميل لقدام أو لورا، المسافات دي بتصغر في الصورة، فيفتكر الإبهام مقفول.

الطريقة الجديدة (`gestures.py` و`hand_tracker.py`)

1. البرنامج بقى بياخد من MediaPipe مكان كل نقطة في الإيد في 3 أبعاد بالمتر (world landmarks)، فميلان الإيد ما بيغيّرش شكلها في الحسبة.
2. كل صباع بيتحدد إذا كان مفرود أو مقفول من زوايا مفاصله، مش من المسافات اللي في الصورة.
3. اتجاه الإبهام بيتقاس بزاويته مع الخط الرأسي، ومقبول لحد حوالي 55 لـ60 درجة ميلان.
4. علشان يتأكد إنه إبهام بجد: لازم طرف الإبهام يبقى بعيد عن باقي الإيد، وباقي الصوابع مقفولة.
5. الكف المفتوح محتاج 3 صوابع مفرودة على الأقل.
6. القرار بيتاخد بتصويت على آخر حوالي 5 صور، فرعشة الإيد ما بتغيرش النتيجة. ولو الإيد اختفت أقل من ربع ثانية، العدّ ما بيبدأش من الأول.
7. الإيد اليمين والشمال الاتنين شغالين.

إزاي اتجربت

عملت نموذج إيد بالأرقام (`hand_model.py`) بيطلّع نفس النقط الـ21 اللي MediaPipe بيطلّعها، لكل حركة وفي كل ميلان. وجربت الكود القديم والجديد على نفس **270 وضع**، وهما كل التوافيق دي:

- لف الإيد حوالين نفسها: −90° و0° و90°.
- ميلانها في الصورة: ±45° و±20° و0°.
- ميلانها لقدام ولورا: ±35° و0°.
- لفها يمين وشمال: ±35° و0°.
- بالإيد اليمين والإيد الشمال.

واتجربت مرة بالنقط مظبوطة، ومرة بعد ما اتزودت عليها رعشة صغيرة زي اللي بتحصل في الكاميرا الحقيقية.

النتايج

الحركة	القديم (نقط مظبوطة)	الجديد (نقط مظبوطة)	القديم (مع رعشة)	الجديد (مع رعشة)
رفع الإبهام	67.4%	**100%**	64.8%	**99.6%**
الإبهام لتحت	67.4%	**100%**	63.0%	**99.6%**
القبضة	100%	100%	99.3%	**100%**
الكف المفتوح	100%	100%	100%	100%

الأرقام دي نسبة الأوضاع اللي اتقرت صح من الـ270. والإيد المستقيمة كانت بتتقري صح في القديم والجديد، يعني التعديل ما بوّظش حاجة كانت شغالة.

ميلان الإيد في الصورة	القديم	الجديد
0°	81.5%	**100%**
20°	74.1%	**100%**
45°	53.7%	**100%**

الإبهام المرتخي	النسبة
القديم	27.4%
الجديد من الصورة بس	91.1%
الجديد بالـ3 أبعاد (اللي شغال فعلًا)	**94.4%**

جدول الميلان خاص بعلامات الإبهام. حتى من غير ميلان في الصورة (0°)، القديم كان بيغلط لما الإيد تميل لقدام أو تلف.

أكبر ميلان لسه بيتقري صح	في الصورة: القديم / الجديد	لقدام ولورا: القديم / الجديد	يمين وشمال
علامات الإبهام	40° / **55°**	30° / **60°**	في الاتنين 90°
القبضة	90° / 90°	50° / **90°**	في الاتنين 90°
الكف المفتوح	90° / 90°	70° / **90°**	في الاتنين 90°

قراية غلط (البرنامج يشوف حركة الإيد ما عملتهاش)	القديم	الجديد
الإبهام للجنب بيتقري «نعم» أو «لأ» (134 وضع)	7.5%	**0%**
إيد مقفولة نص قفلة زي المخلب بتتقري إبهام	4.4%	**0%**
صباع السبابة بيشاور	0%	0%

ومن كاميرا حقيقية كمان

لقيت في فولدر المشروع ملف `gesture_log.csv` اتكتب النهارده من الساعة 9:23 لـ9:28 الصبح، والبرنامج الجديد شغال بكاميرا حقيقية على جهازك. الملف ده بيسجل اللي البرنامج فهمه من كل صورة بالأرقام، من غير الصورة نفسها. فيه 5240 صورة في 5 دقايق، يعني حوالي 17 صورة في الثانية، والحركات اللي اتقرت فيه:

الحركة	تلويح	سحب لليمين	سحب لليسار	رفع الإبهام	الإبهام لتحت	كف مفتوح	قبضة
عدد المرات	8	9	5	7	2	18	5

> الإبهام لفوق ظهر في 390 صورة، منهم 114 والإبهام مايل 30 درجة أو أكتر، و13 مايل 45 درجة أو أكتر. واتنين من السبع اختيارات اتعملوا والإبهام مايل حوالي 35 درجة، ومرتين الرجوع اتعملوا والإبهام مايل حوالي 40 درجة عن الخط اللي لتحت. يعني الإيد المايلة بتتقري بالكاميرا الحقيقية كمان، مش في النموذج بس.

السجل بيقول البرنامج قرا إيه، لكن ما بيقولش إذا كانت الحركة مقصودة ولا لأ. علشان كده لسه محتاج تجرب بنفسك بالقايمة اللي في الجزء 8. والملف ده مش فيه أي صور، وممكن تمسحه في أي وقت.

السحب والتلويح

- السحب الطبيعي اللي بيبدأ بطيء ويسرع وبعدين يهدى كان بيترفض. اتضافت نماذج DollarPy جديدة للحركة دي، والوقفة اللي في أول الحركة وآخرها بتتشال قبل المقارنة.
- أول مرجحة في التلويح كانت بتتحسب سحبة. دلوقتي السحبة بتتحسب بعد ما الإيد تقف بـ0.2 ثانية، وتتلغي لو الإيد رجعت لورا، وبعد التلويح مفيش سحب لحد ما الإيد تهدى.
- الكف المفتوح كان بيوقف القصة لو الإيد عدّت بس قدام الكاميرا. التثبيت المطلوب بقى 0.8 ثانية بدل 0.4.

4. دليل الاستخدام بالفيديوهات

إزاي تفتحه

1. من الشاشة نفسها: زرار «📖 دليل الإيماءات» اللي في الشريط اللي تحت.
2. من المتصفح والبرنامج شغال: `http://127.0.0.1:8000/guide`
3. من غير ما تشغّل أي حاجة: دبل كليك على `web\guide.html` في فولدر المشروع.

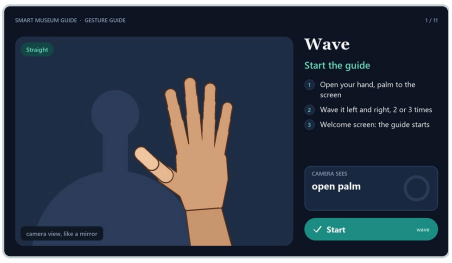
الدليل بالعربي والإنجليزي والفرنساوي، وفيه أزرار فوق علشان تغيّر اللغة.

فيه إيه

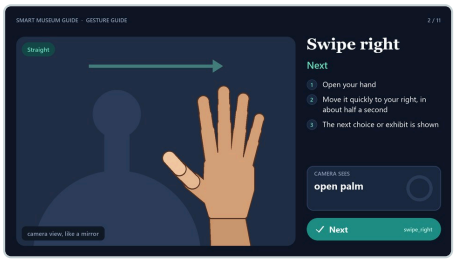
- **قبل ما تبدأ:** تقف على بعد من نص متر لمتر ونص من الشاشة، وتستخدم إيد واحدة باينة كلها من الرسغ لحد أطراف الصوابع، والنور يبقى كويس ومفيش شباك منوّر وراك. الدايرة بتتملي طول ما إنت مثبّت الحركة، والإبهام ممكن يميل لحد حوالي 60 درجة، والإيد اليمين والشمال الاتنين شغالين.
- **الحركات:** فيديو لكل حركة من السبعة، ومعناها، وبتتعمل إزاي، وتثبّتها قد إيه.
- **غلطات منتشرة:** 4 فيديوهات لحركات البرنامج مش هيقراها، وليه.
- **فين تستخدم كل حركة:** جدول بالشاشات الست، وإيه الحركات اللي شغالة في كل شاشة.
- **لو حصلت مشكلة:** مثلًا بعد دقيقة من غير إيد (أو 3 دقايق والقصة شغالة) الشاشة بترجع لوحدها لشاشة الترحيب، وزرار 🔊 بيشغّل الصوت لو كان مقفول، وإزاي تضيف أصوات في ويندوز.

الحركة	معناها	إزاي	التثبيت
تلويح	بدء الزيارة	في شاشة الترحيب	حوالي ثانية
سحب لليمين / لليسار	التالي / السابق	حرّك إيدك من 30 لـ40 سم في حوالي نص ثانية، ووقّف لحظة. شغال في الشاشات 1 و2 و3 و5	من غير تثبيت
رفع الإبهام	اختيار / نعم	الإبهام لفوق وباقي الصوابع مقفولة	ثانية (ثانيتين للكبير في السن)
الإبهام لتحت	رجوع / لأ	الإبهام لتحت وباقي الصوابع مقفولة	0.3 ثانية
كف مفتوح	إيقاف القصة وتشغيلها	علشان تكمّل: اقفل إيدك وافتحها تاني، أو اسحب	0.8 ثانية
قبضة	إنهاء الزيارة	إيد مقفولة كلها	ثانية ونص

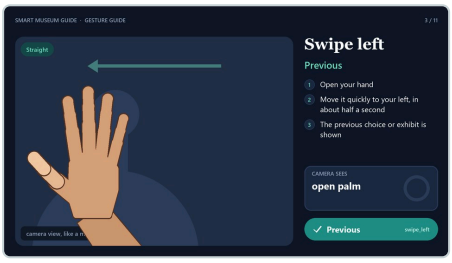
صورة من كل فيديو



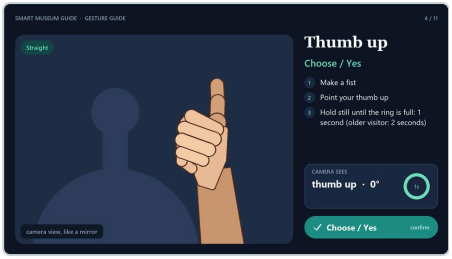
تلويح: بدء الزيارة · 6 ثواني



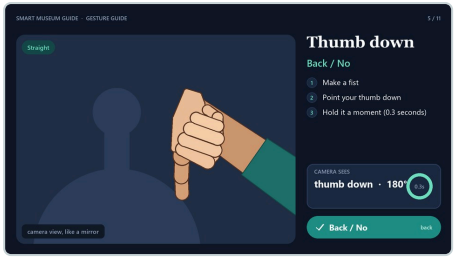
سحب لليمين: التالي · 4.8 ثانية



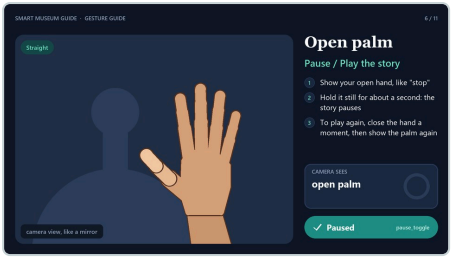
سحب لليسار: السابق · 4.8 ثانية



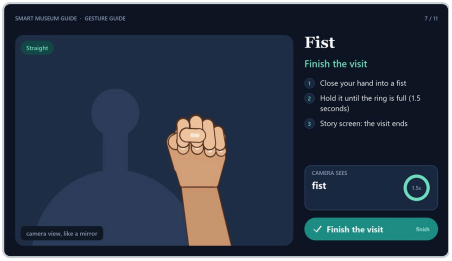
رفع الإبهام: مستقيم وبعدين مايل · 12.2 ثانية



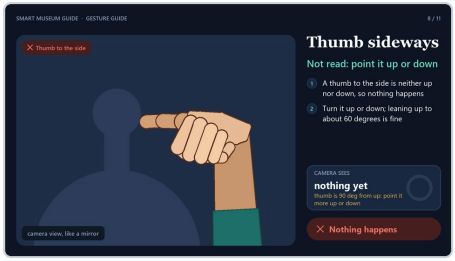
الإبهام لتحت: رجوع · 4.4 ثانية



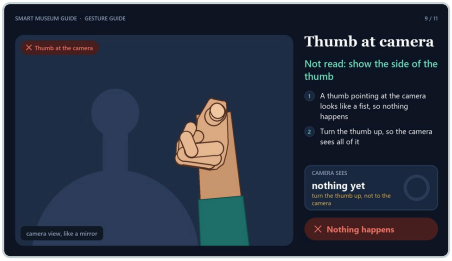
كف مفتوح: إيقاف وتشغيل · 6.6 ثانية



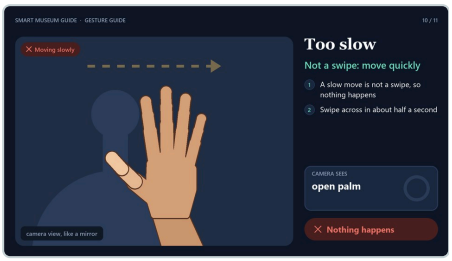
قبضة: إنهاء الزيارة · 5.8 ثانية



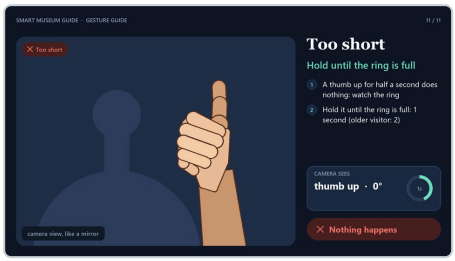
غلط الإبهام للجنب · 3.6 ثانية



غلط الإبهام ناحية الكاميرا · 3.6 ثانية



غلط سحب بطيء · 3.4 ثانية



غلط تثبيت قصير · 3.9 ثانية

الفيديوهات اتعملت إزاي

اتعملت بالملف `make_guide_videos.py`: إيد مرسومة من نموذج الإيد بتعمل كل حركة، الأول وهي مستقيمة وبعدين وهي مايلة، و«محرك الحركات» الحقيقي (`GestureEngine`، نفس اللي بيشتغل مع الكاميرا) بيتفرج على نفس الإيد. يعني الدايرة، والسطر اللي بيقول الكاميرا شايفة إيه، والنتيجة اللي في الفيديو، هي نفس اللي البرنامج بيعمله فعلًا. ولو حركة ما طلّعتش نتيجتها، السكربت بيقف بخطأ، فمفيش فيديو بيوري حاجة البرنامج ما بيعملهاش. وفي فيديوهات الغلطات، اتأكد إن البرنامج فعلًا ما بيقراش الحركة.

- الكلام اللي جوه الفيديوهات إنجليزي، والصفحة بتشرح كل فيديو بالعربي والإنجليزي والفرنساوي.
- اتأكدت إن الـ11 فيديو بيشتغلوا في الصفحة (مقاسهم 540×960 ومن غير صوت)، وإن الصفحة بالعربي والفرنساوي شكلها مظبوط ومفيش كلام طالع برا مكانه.
- لو حبيت تعمل الفيديوهات من الأول: `python make_guide_videos.py`، ومحتاج مكتبتين زيادة: `pip install imageio-ffmpeg pillow`. ده مش مطلوب علشان الدليل يشتغل.

5. كل المشاكل اللي اتحلت (56 مشكلة)

كل صف فيه المشكلة وكانت بتعمل إيه، وبعدها الحل. وكل حل له اختبار بيتأكد منه (الجزء 6).

أ. قراية حركات الإيد (`gestures.py` و`hand_tracker.py` و`main.py`)

#	المشكلة	الحل
1	علامة الإبهام، لفوق أو لتحت، ما كانتش بتتقري لما الإيد تميل	طريقة جديدة بتقيس الإيد في 3 أبعاد (الجزء 3)
2	الإبهام المرتخي، زي ما الناس بتعمله عادي، كان بيتقري في 27% من المرات بس	بقى بيتقري في 91% لـ94%
3	الإبهام اللي للجنب كان بيتقري «نعم» أو «لأ» في 7.5% من الأوضاع، فيحصل اختيار من غير قصد	بقت 0%
4	الإيد المقفولة نص قفلة، زي المخلب، كانت بتتقري إبهام في 4.4%	بقت 0%
5	السحب الطبيعي، اللي بيبدأ بطيء ويسرع ويهدى، كان بيترفض	نماذج DollarPy جديدة للسحب ده، والوقفة اللي في أول الحركة وآخرها بتتشال قبل المقارنة
6	أول مرجحة في التلويح كانت بتتحسب سحبة، فالاختيار يتحرك لوحده	السحبة بتتحسب بعد ما الإيد تقف بـ0.2 ثانية، وتتلغي لو الإيد رجعت، ومفيش سحب بعد التلويح لحد ما الإيد تهدى
7	الكف المفتوح كان بيوقف القصة لو الإيد عدّت بس قدام الكاميرا	التثبيت المطلوب بقى 0.8 ثانية بدل 0.4

ب. المركز والزيارة (`server.py` و`state.py` و`profiles.py`)

#	المشكلة	الحل
1	لو نسخة تانية من المركز اشتغلت، ويندوز كان بيسيبها تفتح نفس البورت، فالنسختين يتلخبطوا	المركز بيرفض يفتح، وبيقول إن البورت مستخدم
2	لو حفظ اختيارات الزائر فشل، الزائر كان بيعلق في شاشة 2	الزيارة بتكمل، والاختيارات بتفضل متسجلة لحد ما المركز يتقفل
3	لو المركز اتقفل وهو بيحفظ، ملف الزوار كان ممكن يبوظ	بيكتب في ملف مؤقت الأول، وبعدين يحطه مكان القديم مرة واحدة
4	لو ملف الزوار `profiles.json` بايظ، كان بيتمسح من غير ما حد ياخد باله	بيتحفظ باسم `profiles.json.bad`، وبتطلع رسالة، والزيارة تبدأ عادي
5	رسالة شكلها غلط كانت بتوقّع المركز	كل رسالة بتتفحص لوحدها، واللي فيها غلط بتتساب
6	لستة قطع فيها عنصر بايظ كانت بتوقّع المركز	العناصر البايظة بس هي اللي بتتشال
7	بيانات زائر بايظة، أو رقم زائر شكله غريب، كانت بتوقّع المركز	اتصلحت
8	لو موبايل تاني قرّب في نص الزيارة، اختيارات الزائر كانت بتتحفظ باسم الشخص الغلط	رقم الزائر بيتثبت أول ما الزيارة تبدأ، والموبايل الجديد بيستنى الزيارة اللي بعدها
9	لو الإيد اختفت قبل التلويح، شاشة «لا نرى يدك» كانت بتعلق فوق شاشة الترحيب	قبل التلويح ده بيتساب

#	المشكلة	الحل
10	لو الزائر مشي من غير ما يقفل الزيارة، الشاشة كانت بتفضل على زيارته	بعد دقيقة من غير إيد (3 دقايق والقصة شغالة) بترجع لشاشة الترحيب لوحدها
11	شكل النهار أو الليل كان بيتحدد مرة واحدة بس، أول ما البرنامج يفتح	بيمشي مع الساعة، وبيتغير وهي على شاشة الترحيب بس، علشان ما يتقلبش في نص زيارة
12	ملف الزوار كان بيتحفظ في الفولدر اللي البرنامج اتشغّل منه، مش في فولدر المشروع	بقى دايمًا في فولدر المشروع
13	المركز كان بيبعت الحالة كلها للشاشات مع كل رسالة	بيبعت بس لما حاجة تتغير
14	الاختيار في شاشة 3 كان بيرجع لأوله مع كل رسالة من الكاميرا	بيفضل زي ما هو، إلا لو الزائر راح لقطعة تانية

ج. الشاشة (`ui_web.py` و`web/index.html` و`context.py` و`content/ui.json`)

#	المشكلة	الحل
1	الشاشة كانت بتاخد الحالة كلها كل 15 ثانية من غير لازمة	بتاخد إشارة صغيرة بس، علشان الاتصال يفضل مفتوح
2	صفحة `/guide` كانت مذكورة في الشرح بس مش موجودة	اتعملت (الجزء 4)
3	شريط الصوت كان رسمة ثابتة (38% و«0:24»)، وملفات الصوت مش موجودة أصلًا	راوي بيقرا القصة بأصوات ويندوز: صوت راجل أو ست حسب اختيار الزائر، وباللغة الصح، وأبطأ شوية للأطفال والكبار في السن. والشريط والوقت بيتحركوا بجد
4	الدايرة اللي بتوري وقت التثبيت كانت ثابتة	دايرة حقيقية بتتملي وإنت مثبّت الحركة، جاية من الكاميرا عن طريق المركز
5	في العربي، الصفوف كانت بتتقلب، فالسحب لليمين يحرّك الاختيار للشمال	الصفوف بتفضل من الشمال لليمين في كل اللغات، فالاختيار يتحرك في نفس اتجاه إيدك
6	خطوط جوجل كانت بتأخّر ظهور الصفحة، خصوصًا من غير نت	الصفحة بتظهر على طول، والخط بييجي بعدها لو فيه نت
7	الدايرة كانت بتفضل مليانة بعد ما الاختيار يتم	بتفضى
8	شاشة العرض ما كانتش بتقدر تقرا القصة بصوت قبل ما حد يدوس على الصفحة	`open_screen.bat` بيفتح الشاشة في شباك لوحده مسموح له بالصوت، وزرار 🔊 لو احتجته
9	لما الشاشة تتكبّر، سطر المعلومات اللي تحت كان بيستخبى	اتصلح
10	حاجات من التصميم كانت ناقصة، زي نسبة التأكد، و«اليد ظاهرة»، وشكل العرض	اتضافت
11	لو المركز وقع، الشاشة ما كانتش بتقول حاجة	بعد ثانية ونص بيظهر شريط بيقول إن الشاشة بتحاول تتصل تاني، وفيه شاشة انتظار بالـ3 لغات
12	دايرة مليانة كانت بتبان لحظة في الشاشة الجديدة	التثبيت بيبدأ من الصفر مع كل شاشة أو اختيار جديد
13	كلمة «توقف» كانت بصيغة المذكر للكل	بقت حسب الزائر
14	حرف القاعة في العربي كان بالإنجليزي	بقى «القاعة ب»
15	ألوان من التصميم كانت ناقصة: الدهبي، ولون التحذير، ولون الإطار، واللون الفاتح	اتضافت

#	المشكلة	الحل
16	أسماء القطع على المربعات في شاشة 3 كانت طويلة وبتخرج برا المربع	أسماء قصيرة في سطر واحد
17	الراوي كان بيعتبر الإيقاف غلطة، وكان بيكتب «شغال» وهو واقف	الاتنين اتصلحوا

د. الكاميرا والتشغيل

#	المشكلة	الحل
1	لو برنامج الكاميرا وقع، الشاشة كانت بتعلق على آخر حاجة	المركز بيعتبر إن الإيد اختفت، فتظهر شاشة «لا نرى يدك»
2	لو برنامج الكاميرا اشتغل قبل المركز، ما كانش بيتصل خالص	بيفضل يحاول يتصل لوحده
3	لو برنامج الكاميرا اتقفل واتفتح تاني، الشاشة كانت بتفضل على «لا نرى يدك»	بيعرف حالة المركز أول ما يتصل، فالشاشة ترجع مكانها
4	لو ملف `gesture_log.csv` مفتوح في إكسل، برنامج الكاميرا كان بيقع	بيكتب في ملف تاني والساعة في اسمه، ولو مش قادر خالص بيكمل من غير سجل
5	كليك في أي شباك أسود كان بيوقّف البرنامج اللي فيه (خاصية QuickEdit في ويندوز)	البرامج بتقفل الخاصية دي لوحدها، ولو حصلت دوس Esc
6	رسالة «الكاميرا مشغولة» ما كانتش بتقول إن السبب ممكن يكون شباك كاميرا قديم	بقت بتقول
7	لو المشروع اتشغّل مرتين، النسختين كانوا بيتلخبطوا في بعض	`already_running.py` بيمنع ده، وبيقولك تقفل الشبابيك القديمة
8	ملفات التشغيل كانت شغالة بـPython 3.13 بس، وما كانتش بتاخد بالها لو فولدر `.venv` ناقص	`find_python.bat` بيلاقي أي نسخة من 3.9 لـ3.13، والفولدر الناقص بيتعمل من جديد
9	`run_full_system.bat` ما كانش بيشغّل البلوتوث	بقى بيشغّله. وحساس الإضاءة مش بيشتغل معاه بقصد، لأن الكاميرا مشغولة بالإيد، والساعة بتحدد النهار والليل
10	برنامج البلوتوث كان بيطلّع أخطاء مش مفهومة (المكتبة مش موجودة، أو البلوتوث مقفول، أو المركز مش شغال)، وكان بيبطّل بعد 10 ثواني	رسائل واضحة، وأمر `--list` بيعرض أسماء الأجهزة اللي حواليك، وبيفضل يحاول، وCtrl+C بيقفله بهدوء
11	عنوان مركز غلط بعد `--server` كان بيطلّع خطأ طويل	رسالة واضحة بتقول الشكل الصح
12	على بعض أجهزة ويندوز، ملفات التشغيل ما كانتش بتلاقي الملفات المساعدة، ومسافة زيادة كانت بتبوّظ رقم نسخة Python	الملفات المساعدة بتتنادى بالمسار الكامل، والمسافة اتشالت

هـ. الاختبارات والشرح

#	المشكلة	الحل
1	اختبار الاتصال كان بيكتب في ملف الزوار الحقيقي	بقى بيستخدم ملف مؤقت
2	اختبار البلوتوث كان ساعات بيقع وهو بيقفل (Fatal Python error)	الاتصالات بتتقفل قبل المركز، واتجرب 6 مرات ورا بعض من غير مشكلة

#	المشكلة	الحل
3	اختبار السياق كان بيقع لو نتيجته اتحفظت في ملف	أسماء الفحوصات بقت بالإنجليزي، و`install_log.bat` بيحدد الترميز
4	`ui_console.py` كان بيطلّع أخطاء طويلة	اتصلح
5	`demo_users.py` ما كانش بيقفل اتصاله بالمركز	اتصلح
6	ملف الشرح `README.md` كان فيه حاجات مش مظبوطة	اتصلح، واتضاف له جدول للمشاكل وحلولها

6. الدليل إن الكلام ده صح

الاختبارات الجديدة على الكود القديم

شغّلت الاختبارات الجديدة على الكود القديم من النسخة الاحتياطية، علشان أتأكد إنها بتمسك المشاكل فعلًا:

الاختبار	النتيجة على الكود القديم
`test_gestures.py`	22 نجحوا و5 فشلوا، وبعدين وقف بخطأ (`TypeError: pause_hold`)
`test_sockets.py`	ما اشتغلش أصلًا (`ImportError: PortInUse`)
`test_ble.py`	16 نجحوا
`test_context.py`	18 نجحوا وواحد فشل (حرف القاعة)، وبعدين وقف (`KeyError 'frame'`)
`test_web.py`	ما اشتغلش (`AttributeError`، لأن مفيش `WebServer`)

الخمسة اللي فشلوا في `test_gestures.py` هما: سحب طبيعي لليمين بعد وقفة 0.6 ثانية، ونفس الحكاية لليسار، وسحب ورجوع على طول، وسحب ووقفة 0.3 ثانية ورجوع، وأول مرجحة في التلويح.

بعض النتايج دي سببها إن الاختبار بيجرب حاجة جديدة ما كانتش موجودة في القديم خالص، زي حماية البورت وصفحة الدليل.

الكود الجديد

شغّلتهم آخر مرة النهارده، قبل كتابة التقرير على طول:

الاختبار	بيجرب إيه	نجح	فشل
`test_gestures.py`	قراية الحركات، والإيد المايلة، والسحب والتلويح	83	0
`test_sockets.py`	المركز والاتصال وزيارة كاملة من الأول للآخر	58	0
`test_ble.py`	البلوتوث	16	0
`test_context.py`	المحتوى حسب السياق، والكلام بالـ3 لغات	48	0
`test_web.py`	الشاشة وصفحة الدليل	33	0
اختبار برنامج الكاميرا من غير كاميرا	الاتصال المتأخر، والدايرة، وشاشة «لا نرى يدك». ده عملته للمراجعة بس، ومش جوه المشروع	9	0
المجموع		**247**	**0**

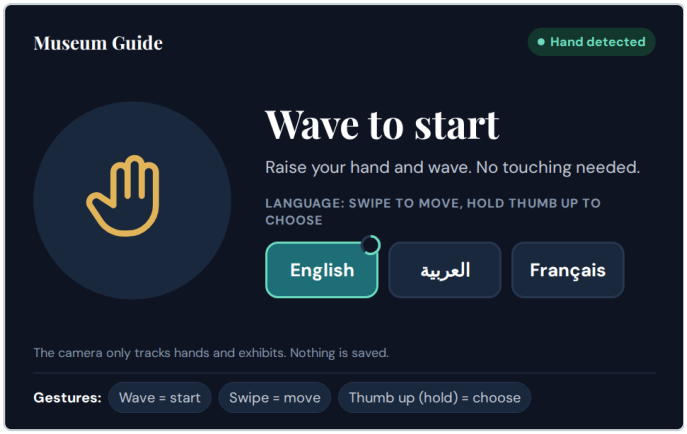
حاجات اتجربت على الشاشة نفسها

- الشاشة بالفرنساوي، وشاشة 3 بالعربي بالأسماء القصيرة.
- الدايرة بتتملي: بالإنجليزي في شاشة 4 لحد 60%، وبالعربي في شاشة 2 لحد 45% وبتبدأ من اليمين. وشاشة الترحيب من غير زائر مفيهاش دايرة.
- شريط «بنحاول نتصل تاني» بيظهر لما المركز يقع وبيختفي لما يرجع، والشاشة بتتصل لوحدها.
- زرار الدليل بيفتح الدليل بنفس لغة الشاشة، والـ11 فيديو بيشتغلوا.
- كل الكلام اللي في الشاشة اتراجع: 53 جملة في 576 حالة (لغة × نوع زائر × صيغة)، ومفيش ولا مشكلة. والملف `content/ui.json` فيه 68 جملة بالـ3 لغات، وبصيغة المذكر والمؤنث والصيغة العامة.

7. الشاشات قصاد تصميم المرحلة الأولى

في كل صف: على اليمين صورة التصميم من `Phase1.pdf`، وعلى الشمال صورة من البرنامج وهو شغال، من فولدر `screenshots`. الصور اتاخدت من زيارات السيناريوهات الأربعة: سارة، وعمر، ومستر براون، ومنى.

شاشة 1: الترحيب



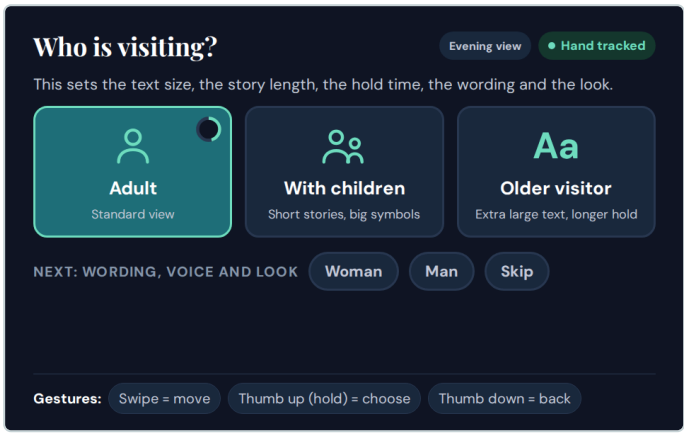
التصميم (صفحة 3)



البرنامج: زيارة منى (`mona_s1.png`)

زي التصميم: «التلويح للبدء»، وأزرار اللغة، وشكل الليل. ولأن منى زائرة راجعة، الشاشة بتقول «أهلًا بالعودة» والعربي متعلّم عليه لوحده. وتحت فيه زرار «دليل الإيماءات».

شاشة 2: من الزائر؟



التصميم (صفحة 4)



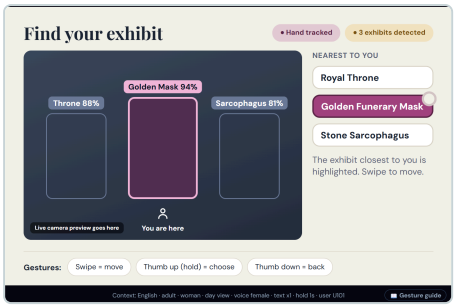
البرنامج: زيارة عمر (`omar_s2.png`)

زي التصميم: نوع الزائر في 3 كروت، وتحتهم الصيغة والصوت. عمر اختار «مع أطفال» والدايرة بتتملي على «رجل»، بالعربي وبشكل النهار.

شاشة 3: البحث عن القطعة



التصميم (صفحة 4)



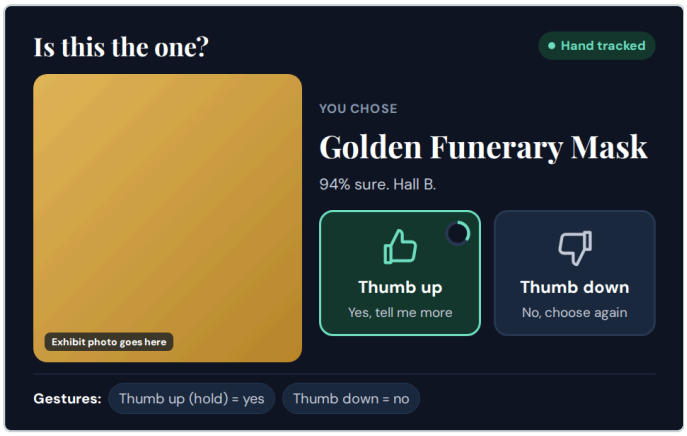
البرنامج: سارة (`sara_s3.png`)



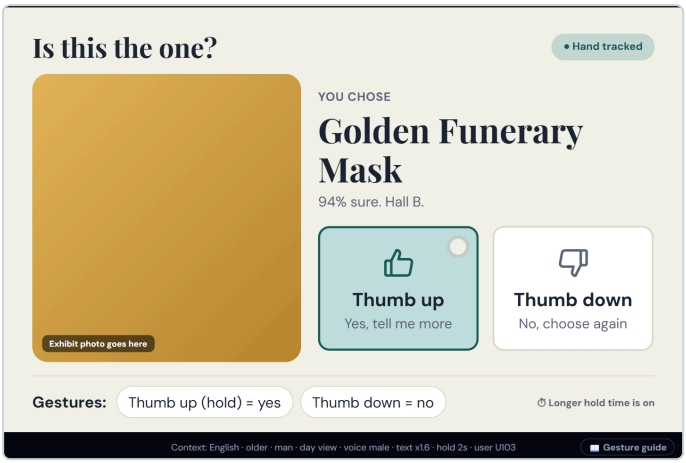
البرنامج: عمر بالعربي (`omar_s3.png`)

زي التصميم: مربعات حوالين القطع ونسبة التأكد (العرش 88%، والقناع الذهبي 94%، والتابوت 81%)، واللستة جنبهم. القناع هو الأقرب ومتعلّم عليه. وبالعربي الأسماء اللي على المربعات قصيرة وفي سطر واحد.

شاشة 4: هي دي القطعة؟



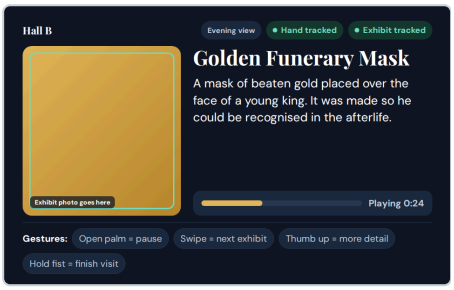
التصميم (صفحة 5)



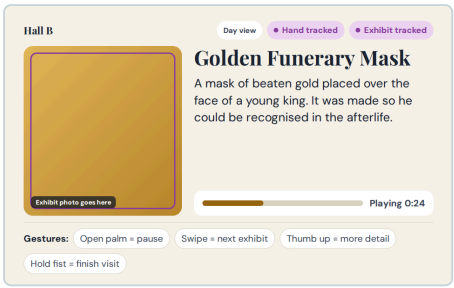
البرنامج: زيارة مستر براون (`brown_s4.png`)

زي التصميم: "94% sure. Hall B." ولأن مستر براون كبير في السن، مكتوب إن وقت التثبيت أطول (Longer hold time is on).

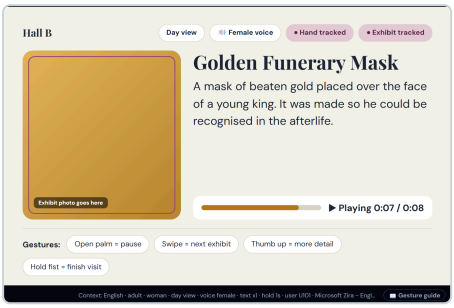
شاشة 5: القصة (قصة سارة)



تصميم شاشة 5 (صفحة 5)



تصميم قصة سارة (صفحة 9)



البرنامج: سارة (`sara_s5.png`)

زي التصميم: صورة القطعة، والقصة، وشريط الصوت. والشريط بقى حقيقي: "▶ Playing 0:07 / 0:08" بصوت ست زي ما سارة اختارت، وبشكل النهار زي قصتها في التصميم.

قصة عمر



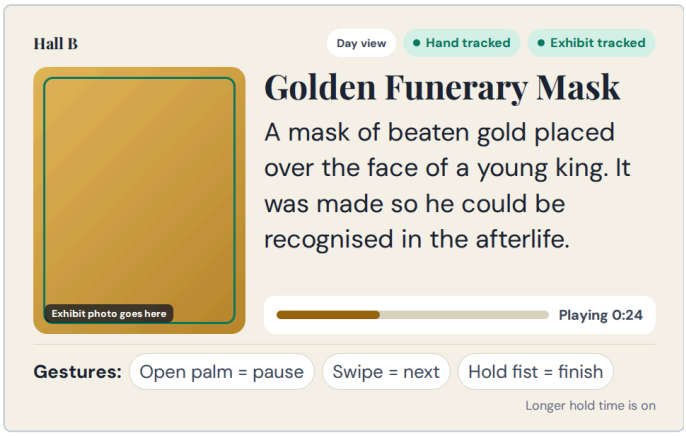
التصميم (صفحة 9)



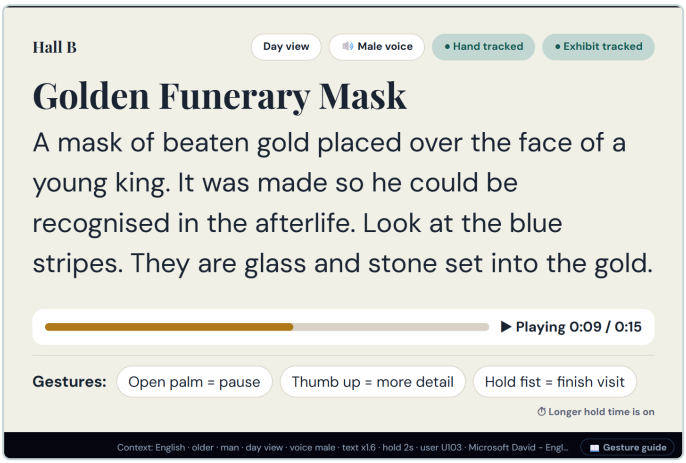
البرنامج (`omar_s5.png`)

زي التصميم: عربي، وجملة قصيرة وبسيطة للأطفال («قناع ذهبي لملك صغير.»)، وبصيغة المذكر، وصوت راجل، والراوي شغال.

قصة مستر براون



التصميم (صفحة 10)



البرنامج (`brown_s5.png`)

زي التصميم: خط كبير، وجملة تفاصيل زيادة، وصوت راجل، والراوي بيقرا أبطأ شوية.

قصة منى



التصميم (صفحة 10)



البرنامج (`mona_s5.png`)

زي التصميم: شكل الليل، وعربي بصيغة المؤنث، والراوي شغال.

شاشة 6: لا نرى يدك



التصميم (صفحة 6)



البرنامج: زيارة عمر (`omar_s6.png`)

زي التصميم: «لا نرى يدك»، والـ3 نصايح، وكارت بيقول إن القصة لسه شغالة.

حاجات اختلفت عن التصميم بقصد

1. شكل النهار والليل بيمشي مع الساعة، أو مع حساس الإضاءة لو شغال، بدل ما يبقى ثابت.
2. جملة الخصوصية في شاشة الترحيب بقت بتقول إن مفيش صور بتتحفظ ("No pictures are saved")، وده صح: البرنامج ما بيحفظش أي صورة.
3. شاشة الترحيب مفيهاش دايرة تثبيت ولا علامات حركات قبل التلويح، لأن لسه مفيش زائر بيستخدمها.
4. زرار 🔊 للصوت، لو المتصفح منع الصوت.
5. شريط الصوت فيه ▶ و▮▮ والوقت اللي عدّى من القصة.
6. في قصة مستر براون: صورة القطعة وجملة تفاصيل زيادة.
7. التلميح اللي في شاشة 3 بقى أقصر.
8. في العربي الصفوف بتفضل من الشمال لليمين، علشان الاختيار يتحرك في نفس اتجاه السحب.
9. «أهلًا بالعودة» للزائر اللي جاي تاني، و«وقت تثبيت أطول» مكتوبة للكبير في السن.
10. سطر معلومات تحت فيه السياق (اللغة، ونوع الزائر، والشكل، والصوت، وحجم الخط، ووقت التثبيت، ورقم الزائر)، وجنبه زرار «دليل الإيماءات».
11. الأسماء الكاملة في اللستة (Royal Throne وStone Sarcophagus)، وعلى المربعات أسماء قصيرة.
12. في العربي نسبة التأكد بتتكتب «88%»، وده الطبيعي في الكتابة العربية.

8. إزاي تشغّل المشروع وتجربه

أول مرة بس

1. دبل كليك على `setup_and_test.bat`. هيدوّر على Python من نسخة 3.9 لـ3.13، ويعمل فولدر `.venv`، وينزّل المكتبات (محتاج نت)، ويشغّل كل الاختبارات. لو كل حاجة تمام، كل السطور هتبقى PASS.
2. لو قالك مفيش Python: نزّل Python 3.11 من python.org وافتح الملف تاني.

ملفات التشغيل

الملف	بيعمل إيه	إمتى تستخدمه
`setup_and_test.bat`	يجهز كل حاجة ويشغّل الاختبارات	أول مرة، أو لو حاجة باظت
`run_full_system.bat`	يشغّل المركز، والشاشة، والبلوتوث، والكاميرا، والشاشة بتفتح لوحدها	العرض الحقيقي
`run_demo_mona.bat`	زيارة منى وبعدها زيارة عمر، من غير كاميرا	لو عايز تعرض السيناريو من غير كاميرا
`run_camera_test.bat`	شباك الكاميرا لوحده	تجرب الحركات وبس
`run_camera_on_screen.bat`	يوصّل الكاميرا بمركز شغال بالفعل	لو قفلت شباك الكاميرا وعايز ترجّعه
`install_log.bat`	زي `setup_and_test.bat`، بس بيكتب كل حاجة في `install_log.txt`	لو التجهيز فشل وعايز تعرف السبب

الملفات `find_python.bat` و`open_screen.bat` و`already_running.py` مساعدين، والملفات اللي فوق هي اللي بتستخدمهم.

> لو ظهرت رسالة "The guide is already running"، يبقى فيه نسخة شغالة بالفعل. اقفل الشبابيك السودا (Guide hub وGuide screen وBluetooth visitors وCamera gestures)، وبعدين افتح الملف تاني.

قايمة تجربة الكاميرا

شغّل `run_full_system.bat`، واقف على بعد متر تقريبًا من الكاميرا، وجرب دول بالترتيب:

#	اعمل كده	المفروض يحصل
1	لوّح بإيدك في شاشة الترحيب	الشاشة تروح لشاشة «من الزائر؟»
2	اسحب لليمين، وبعدين لليسار	الاختيار يتحرك خطوة واحدة مع كل سحبة، في نفس اتجاه إيدك
3	ارفع الإبهام وثبّته ثانية	الدايرة تتملي والاختيار يتأكد
4	ارفع الإبهام والإيد مايلة حوالي 30 درجة لليمين، وبعدين مايلة لقدام	برضه يتقري
5	نفس الحركة بإيدك التانية	تتقري
6	الإبهام لتحت	يرجع خطوة
7	حط الإبهام للجنب وثبّته	ما يحصلش حاجة، وده الصح
8	في شاشة القصة: افتح كفك وثبّته	القصة تقف. اقفل إيدك وافتحها تاني، فتكمل

#	اعمل كده	المفروض يحصل
9	نزّل إيدك من قدام الكاميرا	بعد ثانية تظهر شاشة «لا نرى يدك»، ولما ترجّع إيدك ترجع للشاشة اللي كنت فيها
10	اقفل إيدك قبضة وثبّتها ثانية ونص	الزيارة تخلص وترجع لشاشة الترحيب
11	ابدأ زيارة، وسيب الكاميرا من غير إيد دقيقة، بره شاشة القصة	ترجع لشاشة الترحيب لوحدها
12	البلوتوث: سمّي موبايلك `MG-U042` بتطبيق nRF Connect وقرّبه من الجهاز. ولو مفيش بلوتوث: `python fake_phone.py U042`	الشاشة تتعرف على الزائر

لو حصلت مشكلة

المشكلة	الحل
شباك أسود وقف بعد ما دوست جواه	دوس Esc في الشباك ده
الكاميرا مش بتفتح	اقفل أي شباك Camera gestures قديم، وزووم، وتيمز، وبرنامج الكاميرا. أو جرب `python main.py --camera 1`
الموبايل مش بيتعرف	`python ble_scanner.py --list` بيعرض أسماء البلوتوث اللي حواليك. ومن غير بلوتوث: `python fake_phone.py U042`
عايز تشوف شكل الليل	`python context_sensor.py --force evening`
ملف `gesture_log.csv` مفتوح في إكسل	مش مشكلة، البرنامج بيكتب في ملف تاني لوحده

9. الأصوات

الراوي بيستخدم الأصوات المتسطبة على ويندوز. على جهازك دلوقتي:

اللغة	الأصوات الموجودة	النتيجة
إنجليزي	David وMark (راجل)، Zira (ست)	**تمام**
عربي	Hoda (ست، مصري)	**مفيش صوت راجل، فعمر ومستر براون بالعربي هيسمعوا صوت هدى**
فرنساوي	مفيش	**القصة بتفضل مكتوبة على الشاشة من غير صوت**

علشان تضيف الأصوات الناقصة:

1. افتح **الإعدادات** (Settings)، وبعدين **الوقت واللغة** (Time & language)، وبعدين **الكلام** (Speech)، وبعدين **إضافة أصوات** (Add voices).
2. للصوت العربي الراجل: اختار Arabic (Saudi Arabia)، وفيه صوت Naayf.
3. للفرنساوي: اختار French (France)، وفيه Hortense وJulie وPaul.
4. اقفل شاشة العرض وافتحها تاني، علشان تشوف الأصوات الجديدة.

ولو الشاشة مفتوحة في Edge والنت شغال، Edge بيدّي أصوات أونلاين أحسن، والراوي بيختارها لوحده.

10. الشبابيك القديمة

كان فيه شبابيك سودا قديمة للمشروع مفتوحة من تشغيل قبل كده، وكان ممكن تتلخبط مع النسخة الجديدة. اتأكدت النهارده إنها اتقفلت: مفيش أي برنامج من المشروع شغال، والبورتين 5050 و8000 فاضيين، فالتشغيل الجاي هيبدأ من غير مشاكل. ولو ظهرت رسالة "The guide is already running" بعد كده، اقفل الشبابيك السودا وشغّل تاني.

11. الملفات اللي اتغيرت

ملفات جديدة

الملف	سطور	لزمته
`hand_model.py`	198	نموذج إيد بالأرقام للاختبارات والفيديوهات
`make_guide_videos.py`	616	بيعمل فيديوهات الدليل
`web/guide.html`	500	صفحة دليل الاستخدام
`web/videos/`	—	11 فيديو، ومع كل فيديو صورة
`test_web.py`	184	اختبار الشاشة والدليل
`already_running.py`	20	بيمنع إن المشروع يشتغل مرتين
`find_python.bat`	14	بيلاقي Python المناسب
`open_screen.bat`	14	بيفتح الشاشة في شباك لوحده مسموح له بالصوت
`screenshots/omar_s3.png`	—	صورة شاشة 3 بالعربي
`review_report_ar.pdf`	—	التقرير ده

وفيه كمان `gesture_log.csv`، وده سجل اتكتب وقت تجربة الكاميرا النهارده الصبح (الجزء 3)، ومش أنا اللي عملته.

ملفات اتعدلت

الملف	سطور قبل	سطور بعد	أهم تغيير
`gestures.py`	253	385	قراية الإيد في 3 أبعاد، والسحب والتلويح
`hand_tracker.py`	63	83	بيطلّع نقط الإيد في 3 أبعاد
`main.py`	104	210	الاتصال المتأخر، والدايرة، والسجل، والرسائل الواضحة
`server.py`	87	215	حماية البورت، والرسائل الغلط، والرجوع للترحيب، وشاشة «لا نرى يدك» لو الكاميرا وقعت
`state.py`	187	235	تثبيت رقم الزائر، والنهار والليل، والاختيار في شاشة 3
`profiles.py`	25	46	حفظ آمن، والتعامل مع الملف البايظ
`client.py`	36	132	بيرجع يتصل لوحده
`protocol.py`	38	88	قراية عنوان المركز، وقفل QuickEdit، وحماية البورت
`ui_web.py`	75	226	صفحة `/guide`، والإشارة الصغيرة، وإعادة الاتصال
`web/index.html`	182	612	الراوي، والدايرة الحقيقية، وحاجات التصميم الناقصة، والعربي
`content/ui.json`	369	464	جمل جديدة بالـ3 لغات وبكل الصيغ
`content/exhibits.json`	74	89	الأسماء القصيرة للمربعات
`context.py`	124	136	ألوان التصميم، وحرف القاعة بالعربي
`context_sensor.py`	53	58	عنوان المركز، وقفل QuickEdit
`ble_scanner.py`	100	151	رسائل واضحة، وأمر `--list`، وبيفضل يحاول
`demo_users.py` و `fake_phone.py` و `ui_console.py`	91	106	قفل الاتصال، ورسائل من غير أخطاء طويلة
ملفات `.bat` الستة	89	121	`find_python.bat`، والحماية من التشغيل مرتين، والبلوتوث، وإصلاح `.venv`
الاختبارات الأربعة القديمة	245	750	اختبارات جديدة لكل المشاكل اللي اتحلت
`README.md`	51	121	شرح مظبوط، وجدول للمشاكل وحلولها
9 صور في `screenshots`	—	—	صور جديدة بعد التعديل

الملفات اللي ما اتغيرتش: `models/hand_landmarker.task` و `profiles.json` و `requirements.txt`. ومفيش ولا ملف اتمسح.

12. النسخة الاحتياطية

قبل أي تعديل، اتعملت نسخة كاملة من المشروع زي ما كان في:

```
C:\Users\abdol\source\FourthYear\HCI\Project\_backup_before_review_2026-11-01\smart_museum_guide
```

لو حبيت ترجع للنسخة القديمة:

1. اقفل كل شبابيك المشروع.
2. غيّر اسم فولدر `smart_museum_guide` الحالي لأي اسم تاني، مثلًا `smart_museum_guide_new`.
3. انسخ فولدر `smart_museum_guide` من فولدر النسخة الاحتياطية، وحطه في `C:\Users\abdol\source\FourthYear\HCI\Project`.

ما تمسحش النسخة الاحتياطية قبل ما المناقشة تخلص. والملفات اللي استخدمتها في المراجعة بس، زي مقارنة القديم بالجديد، موجودة في `C:\Users\abdol\AppData\Local\Temp\hci_audit`، ومش جزء من المشروع.

13. الحاجات اللي لسه عليك

#	المطلوب	ليه	إزاي
1	**ردود الاستبيان وتحليلها**	ده بند Survey & Critical Analysis وعليه درجة، والمشروع مفيهوش ردود	1. انشر الـ12 سؤال اللي في `Phase1.pdf` صفحات 11 و12، على Google Forms مثلًا. 2. اجمع من 20 لـ30 رد من ناس عندهم 18 سنة أو أكتر، زي ما مكتوب في المرحلة الأولى. 3. اكتب لكل سؤال: النتيجة بالأرقام (رسم أو نسبة)، ومعناها، والقرار اللي اتاخد في التصميم بسببها. 4. في الآخر اكتب التحليل النقدي: الردود أكدت إيه في التصميم، وإيه اللي محتاج يتغير، وحدود الاستبيان (زي إن العدد قليل). لو بعتلي ملف الردود (CSV أو إكسل) أقدر أساعدك في التحليل والرسومات.
2	**لينك GitHub**	مطلوب في أول الورقة	اعمل repository من حسابك، وارفع عليه فولدر المشروع من غير فولدر `.venv` وملف `gesture_log.csv`. لو حبيت، أجهزلك الفولدر للرفع، والرفع نفسه تعمله إنت.
3	**لينك Trello**	مطلوب في أول الورقة	اعمل بورد فيه مهام المشروع (مثلًا: لسه، وشغالين فيه، وخلص)، ومكتوب على كل مهمة مين عملها.
4	**الأسماء والأرقام والإمضاءات**	الإمضاء لازم يبقى بخط الإيد قبل المناقشة	على ورقة التقييم نفسها.
5	**تشغيل `setup_and_test.bat` مرة**	علشان يتأكد إن كل المكتبات متسطبة في `.venv`	دبل كليك، ومحتاج نت. أنا ما سطّبتش أي حاجة على جهازك.
6	**تجربة الكاميرا**	أنا ما فتحتش الكاميرا بتاعتك	بالقايمة اللي في الجزء 8، وخصوصًا الإيد المايلة، وشاشة «لا نرى يدك»، والرجوع لشاشة الترحيب لوحدها.
7	صوت عربي راجل وصوت فرنساوي (اختياري)	علشان عمر ومستر براون يسمعوا صوت راجل، والفرنساوي يبقى له صوت	الجزء 9.